

5.4

- a. 地址地址 $2^8=256$ 要8位
地址地址的宽度 $2^4=16$ 要4位
- b. $2^6=64 > 20 \times 2$ ∴ 需6位
- c. $R=3+1=4$ 需4位 $10-4=6$

5.6

- a. 0101 011 010 1 00100
- b. 0101 100 010 1 01100 *NOT R2, R2*
- c. 0101 101 010 1 11111 *NOT R2, R2*
- d. 不能, 用立即数 相同时位数不够

5.8

有问题, ADD指令地址=个源操作数寻址的左同只有5位, 如果是寻址寄存器寻址, 则只有3位用于寄存器寻址, 仅有8个寄存器表示。ADD至少3个寄存器, 每个寄存器表示。

5.9

a. 可以, 因为a给R1+0, 虽然数值会变, 但会使a的数值变为R0, 会影响a与b条件判断的变量。b指令一定满足条件使PC右一位, 等于跳过了左一位。

5.11

不能。将寄存器R1内容减20, 有四种思路, 一种直接将减20的数赋给R1, 但需要有一条指令来创建此寄存器。另一种思路是将R1减20, 但立即数的范围是五位有符号数, 即[-16, 15]无法减20。综上, 不能实现减20。

5.12

ROL R5和ROR R5为1时, 不用

5.13

a. LD ADD, R3, R2, 10000000
所以仅R0R5R6R7会变化, 其他不变

5.15

- b. 4 NOT, R3, R3, 11111111
(2) ADD, R3, R3, #1
(3) ADD, R1, R2, R3
- c. ADD, R1, R1, #0
- d. 如果两条指令同时执行, 是不可以的, 因为一个内容不可能同时是0又非0。
- e. AND, R2, R2, #0

5.14

- (1) 1001 100 001 111111
(2) 1001 101 010 111111
(3) 0101 110 100 000101
(4) 101 111 110 111111

5.15

- X3100 LEA R1, +32(X20)
X3101 LD R2, +32(X20)
X3102 LDI R3, X20
X3103 LDR R4, R2, #1
X3122 4566
X3123 4567
X4567 ABCD
X4568 FED3

- R1 = 0x3121
R2 = 0x4566
R3 = ABCD 0xabcd
R4 = ABCD 0xabcd

5.16

- a. LD PC, 相对寻址
- b. LDI 间接寻址 或者 LDR基址偏移寻址
- c. LDR基址偏移寻址
或者用 LEA 就寻址组头也放入寄存器用间接寻址 LDI, 每次结束有地址寄存器+1

5.22

R6 = X123B

5.23

TRAP 0x25 525 13
R2 = C40C R3 = 0x1452

5.25

- ~~ADD R1, R1, 00000~~
AND R1, R1, #0
NOT R3, R3
ADD R3, R3, #1
ADD R4, R2, R3
BRnp 2
AND R1, R1, #0
BRz 6
ABRn 2
ADD R1, R1, R2
BRPP 3
ADD R3, R3, #1
NOT R3, R3
ADD R1, R1, R3
TRAP

机器码

- 0101 001 001 1 00000
1001 001 001 1 11111
0001 011 011 1 00001
0001 100 010 0 00011
0000 101 000 0 00010
0101 001 001 1 00000
0000 010 000 0 000110
0000 100 000 0 00010
0001 001 001 0 00010
0000 001 000 0 00011
0001 011 011 1 11111
1001 011 011 1 11111
0001 001 001 0 00011
1111 000 000 1 00010

5.30

- NOT R1
R2 = ADD R2, R0, R1
NOT R2
BRz -4
回到 X2100 → BRz 执行
跳转 → R2 == 0 → R1 + R2 = 0
→ R0 + R1 == 1 → R0 - R1 = 1
BRz 0x5 R2 = 0
∴ R0, R1, R2
R = 1 R0 - R1 = 0
R0 + R1 + 0 R0, R1 相等

2023/5/5 王文明

5.32

X3050 0000 0100 0000 0001
X3051 0101 0000 0010 0000
X3052 0001 0000 0011 1111

$R_0 = 0$ $R_0 + 1 = 1$

$\therefore w = 1$ $z = 0$ $p = 0$

5.33

R5 至少有8位, ^低前8位中任
意3位上是0其他为1

5.40

如果A为真 BR指令触发跳
转, 如果为假不跳转